Luas Bangun Datar

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6 · 12 soal

1	B	4	B	7	A	10	A		
2	C	5	C	8	B	11	A		
3	A	6	B	9	B	12	A		

1. MUDAH

Luas segitiga dengan alas 10 cm dan tinggi 6 cm adalah ....

Jawaban: **B. 30 cm²**

$\frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30$ cm². (60 adalah luas persegi panjang, yang dua kali lebih besar.)

---

2. MUDAH

Luas jajargenjang dengan alas 8 cm dan tinggi 5 cm adalah ....

Jawaban: **C. 40 cm²**

L = a × t = 8 × 5 = 40 cm².

---

3. MUDAH

Keliling lingkaran yang berdiameter 14 cm adalah .... ($\pi = \frac{22}{7}$)

Jawaban: **A. 44 cm**

K = πd = $\frac{22}{7} \times 14 = 44$ cm.

---

4. SEDANG

Luas trapesium dengan sisi sejajar 6 cm dan 10 cm serta tinggi 4 cm adalah ....

Jawaban: **B. 32 cm²**

$\frac{1}{2} \times (6 + 10) \times 4 = \frac{1}{2} \times 16 \times 4 = 32$ cm².

---

5. SEDANG

Luas lingkaran yang berjari-jari 10 cm adalah .... ($\pi = 3{,}14$)

Jawaban: **C. 314 cm²**

L = πr² = 3,14 × 10 × 10 = 314 cm². (62,8 cm adalah kelilingnya.)

6. SEDANG

Layang-layang mempunyai diagonal 12 cm dan 8 cm. Luasnya adalah ....
Jawaban: **B. 48 cm²**

$\frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48$ cm².

7. SULIT

Sebuah bangun terdiri dari persegi bersisi 10 cm dan setengah lingkaran berdiameter 10 cm di atasnya. Luas seluruhnya adalah .... ($\pi = 3{,}14$)
Jawaban: **A. 139,25 cm²**

Persegi 10 × 10 = 100. Setengah lingkaran: $\frac{1}{2} \times 3{,}14 \times 5^2 = 39{,}25$. Total 139,25 cm².

8. SULIT

Luas sebuah segitiga 24 cm² dan alasnya 8 cm. Tingginya adalah ....
Jawaban: **B. 6 cm**

$\frac{1}{2} \times 8 \times t = 24$, jadi 4t = 24 dan t = 6 cm.

9. SULIT

Jika jari-jari sebuah lingkaran dijadikan 2 kali semula, luasnya menjadi .... kali semula.
Jawaban: **B. 4**

L = π × r × r. Jika r menjadi 2r, luasnya π × 2r × 2r = 4πr², jadi 4 kali.

10. PENALARAN

Taman kota berbentuk trapesium dengan sisi sejajar 20 m dan 30 m, serta tinggi 12 m. Sepertiga taman ditanami rumput. Berapa luas bagian yang ditanami rumput?
Jawaban: **A. 100 m²**

Luas taman $\frac{1}{2} \times (20 + 30) \times 12 = 300$ m². Sepertiganya 100 m².

11. PENALARAN

Doni menghitung luas segitiga dengan alas × tinggi, tanpa dibagi dua. Penjelasan yang paling tepat kenapa harus dibagi dua adalah ....
Jawaban: **A. Dua segitiga yang sama dapat disusun menjadi jajargenjang atau persegi panjang dengan alas dan tinggi yang sama, jadi satu segitiga hanya setengahnya**

Rumus tidak perlu dihafal kalau kita tahu asalnya. Segitiga adalah setengah dari jajargenjang yang alas dan tingginya sama.

12. PENALARAN

Setiap 1 m² panel surya menghasilkan sekitar 0,2 kWh listrik per hari. Atap sekolah berukuran 8 m × 5 m, dan separuhnya dipasang panel. Berapa kWh listrik per hari?

Jawaban: **A. 4 kWh**

Luas atap 40 m², separuhnya 20 m². Listrik 20 × 0,2 = 4 kWh per hari.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.